# Université de Sherbrooke

## IFT187 – Éléments de base de données

## Quiz 2

Nom : _____ Matricule : _____

Durée : 20–25 minutes | Une seule réponse par sous-question

### Consignes

Soit le schéma Provik et les données en annexe. Pour chacune des requêtes, répondre aux deux sous-questions en cochant une seule réponse : (a) ce qui est calculé; (b) le contenu de la table résultante.

### Question 1

```
SELECT codeP, nom, budget
FROM Projet
WHERE cat = 'maj'
ORDER BY budget DESC;
```

**(a) Que calcule cette requête ?**

☐ **A.** Les projets de catégorie « maj », classés du budget le plus élevé au plus faible.

☐ **B.** Tous les projets, classés du budget le plus élevé au plus faible.

☐ **C.** Les projets dont le nom est « maj », classés selon leur code.

☐ **D.** Les projets de catégorie « maj » ayant un budget supérieur à 100.

**(b) Quel est le contenu de la table résultante ?**

☐ **A.**

| codeP | nom | budget |
|---|---|---|
| P004 | Velox | 160 |
| P006 | Redox | 10 |

☐ **B.**

| codeP | nom | budget |
|---|---|---|
| P006 | Redox | 10 |
| P004 | Velox | 160 |

☐ **C.**

| codeP | nom | budget |
|---|---|---|
| P004 | Velox | 160 |

☐ **D.**

| codeP | nom | budget |
|---|---|---|
| P003 | Velox | 20 |
| P004 | Velox | 160 |
| P006 | Redox | 10 |

## Question 2

```
SELECT codeP, COUNT(DISTINCT NMP) AS nbMembres
FROM Tache
GROUP BY codeP
HAVING COUNT(DISTINCT NMP) >= 2
ORDER BY codeP;
```

**(a) Que calcule cette requête ?**

☐ **A.** Le nombre de tâches de chaque projet, en conservant ceux qui ont au moins deux tâches.

☐ **B.** Le nombre de membres différents ayant travaillé sur chaque projet, en conservant ceux qui en ont au moins deux.

☐ **C.** Le nombre total de membres de l'entreprise pour chacun des projets.

☐ **D.** Les projets dont chaque membre a effectué au moins deux tâches.

**(b) Quel est le contenu de la table résultante ?**

☐ **A.**

| codeP | nbMembres |
|---|---|
| P001 | 2 |
| P002 | 4 |
| P004 | 2 |
| P005 | 2 |

☐ **B.**

| codeP | nbMembres |
|---|---|
| P001 | 2 |
| P002 | 4 |
| P003 | 1 |
| P004 | 2 |
| P005 | 2 |

☐ **C.**

| codeP | nbMembres |
|---|---|
| P001 | 2 |
| P002 | 4 |
| P004 | 2 |

☐ **D.**

| codeP | nbMembres |
|---|---|
| P001 | 2 |
| P002 | 4 |
| P004 | 2 |
| P005 | 3 |

## Question 3

```
SELECT P.codeP, P.nom, SUM(T.part) AS total
FROM Projet P JOIN Tache T USING (codeP)
GROUP BY P.codeP, P.nom
HAVING SUM(T.part) > 10
ORDER BY total DESC, P.codeP;
```

**(a) Que calcule cette requête ?**

☐ **A.** Le budget des projets supérieur à 10 heures.

☐ **B.** Le nombre de tâches de chaque projet dont le budget dépasse 10 heures.

☐ **C.** Le total des heures travaillées pour chaque projet, en conservant ceux dont ce total dépasse 10 heures.

☐ **D.** Le total des heures travaillées par membre, pour les membres ayant travaillé plus de 10 heures.

**(b) Quel est le contenu de la table résultante ?**

☐ **A.**

| codeP | nom | total |
|---|---|---|
| P002 | Boutique | 35 |
| P005 | Plox | 26 |
| P004 | Velox | 15 |
| P001 | Portail | 11 |

☐ **B.**

| codeP | nom | total |
|---|---|---|
| P005 | Plox | 1000 |
| P004 | Velox | 160 |
| P001 | Portail | 100 |
| P002 | Boutique | 50 |

☐ **C.**

| codeP | nom | total |
|---|---|---|
| P002 | Boutique | 35 |
| P005 | Plox | 26 |
| P004 | Velox | 15 |
| P001 | Portail | 11 |
| P003 | Velox | 4 |

☐ **D.**

| codeP | nom | total |
|---|---|---|
| P002 | Boutique | 35 |
| P005 | Plox | 22 |
| P004 | Velox | 15 |
| P001 | Portail | 11 |

## Question 4

```
SELECT P.codeP, P.nom
FROM Projet P
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM Tache T
    WHERE T.codeP = P.codeP
)
ORDER BY P.codeP;
```

**(a) Que calcule cette requête ?**

☐ **A.** Les projets auxquels au moins une tâche est associée.

☐ **B.** Les projets qui ne possèdent aucune tâche enregistrée.

☐ **C.** Les tâches qui ne sont associées à aucun projet.

☐ **D.** Les projets dont toutes les tâches ont une participation nulle.

**(b) Quel est le contenu de la table résultante ?**

☐ **A.**

| codeP | nom |
|---|---|
| P006 | Redox |

☐ **B.**

| codeP | nom |
|---|---|
| P003 | Velox |
| P006 | Redox |

☐ **C.**

| codeP | nom |
|---|---|
| P001 | Portail |
| P002 | Boutique |
| P003 | Velox |
| P004 | Velox |
| P005 | Plox |

☐ **D.**

| codeP | nom |
|---|---|
| P005 | Plox |

# Annexe

La société Provik assure la gestion de projets sur le territoire du Nunavik. Elle désire faire le suivi des tâches réalisées par les membres du personnel au sein de chacun des projets.

Un projet est identifié par un code (unique) de projet et caractérisé par un nom, une date de début, une date de fin, une catégorie et un budget (nombre d'heures de travail allouées). Un membre du personnel est identifié par un numéro (unique) et caractérisé par son nom, son prénom et sa date d'embauche. Chaque membre du personnel consigne à la fin de chaque journée ouvrée sa participation à chaque projet auquel il a participé en donnant le nombre d'heures consacrées et la description des tâches qu'il a accomplies au sein du projet. Considérer les trois tables décrites par les énoncés suivants :

```
CREATE DOMAIN Numero_MP
  TEXT
  CHECK (VALUE SIMILAR TO 'E[0-9]{3}');
CREATE DOMAIN Nom_personne
  TEXT
  CHECK (VALUE SIMILAR TO '[[:alpha:][:space:]''-]+');
CREATE DOMAIN Code_projet
  TEXT
  CHECK (VALUE SIMILAR TO 'P[0-9]{3}');
CREATE DOMAIN Categorie
  TEXT
  CHECK (VALUE SIMILAR TO '[A-Za-z0-9]{3}');

CREATE TABLE Membre (
    NMP         Numero_MP       NOT NULL,     -- numéro de membre du personnel
    nom         Nom_personne    NOT NULL,
    prenom      Nom_personne    NOT NULL,
    embauche    DATE            NOT NULL,     -- date d'embauche
    CONSTRAINT Membre_cc0     PRIMARY KEY (NMP)
);
CREATE TABLE Projet (
    codeP   Code_projet      NOT NULL,   -- code de projet
    nom     VARCHAR(32)      NOT NULL,
    budget  NUMERIC(6)       NOT NULL,   -- budget total en heures
    cat     Categorie        NOT NULL,
    debut   DATE             NOT NULL,
    fin     DATE             NOT NULL,
    CONSTRAINT Projet_cc0    PRIMARY KEY (codeP),
    CONSTRAINT Projet_budget CHECK (1.0 <= budget),
    CONSTRAINT Projet_dates  CHECK (debut <= fin)
);
CREATE TABLE Tache (
    NMP       Numero_MP    NOT NULL,
    codeP     Code_projet  NOT NULL,
    jour      DATE         NOT NULL,
    part      NUMERIC(2)   NOT NULL,   -- participation en heures
    description TEXT       NOT NULL,
    CONSTRAINT Tache_cc0   PRIMARY KEY (NMP, codeP, jour),
    CONSTRAINT Tache_ce1   FOREIGN KEY (NMP) REFERENCES Membre,
    CONSTRAINT Tache_ce2   FOREIGN KEY (codeP) REFERENCES Projet,
    -- un membre du personnel ne peut travailler plus de 16 heures par jour
    CONSTRAINT Tache_part  CHECK (part BETWEEN 1 AND 16)
);
```

Initialement, les données sont les suivantes :

**Membre**

| nmp | nom | prenom | embauche |
|---|---|---|---|
| E001 | Smith | Paul | 2015-03-01 |
| E002 | Dupont | Jean | 2015-01-01 |
| E003 | Durand | Maude | 2014-01-01 |
| E004 | Clark | Joe | 2013-08-01 |
| E005 | El Khoury | Alexandre | 2015-06-01 |

**Projet**

| codep | nom | budget | cat | debut | fin |
|---|---|---|---|---|---|
| P001 | Portail | 100 | dev | 2014-01-01 | 2016-06-30 |
| P002 | Boutique | 50 | exp | 2015-01-01 | 2016-06-30 |
| P003 | Velox | 20 | dev | 2016-01-01 | 2016-06-30 |
| P004 | Velox | 160 | maj | 2017-01-01 | 2017-06-30 |
| P005 | Plox | 1000 | dev | 2017-01-01 | 2018-08-30 |
| P006 | Redox | 10 | maj | 2017-06-01 | 2017-06-30 |

**Tâche**

| nmp | codep | jour | part | description |
|---|---|---|---|---|
| E001 | P001 | 2014-01-01 | 3 | anomalie #03 |
| E001 | P002 | 2015-01-01 | 12 | test #05 |
| E001 | P003 | 2016-01-01 | 4 | conception IRT |
| E001 | P004 | 2017-01-01 | 12 | anomalie #12 |
| E001 | P005 | 2017-01-01 | 11 | documentation |
| E001 | P005 | 2017-01-02 | 11 | suivi |
| E002 | P001 | 2014-01-02 | 8 | anomalie #33 |
| E002 | P002 | 2015-01-02 | 4 | test #33 |
| E003 | P002 | 2016-01-02 | 12 | suivi |
| E004 | P002 | 2016-01-02 | 7 | test #12 |
| E004 | P004 | 2017-01-02 | 3 | documentation |
| E004 | P005 | 2017-01-02 | 4 | suivi |